

9-1, CaO、MgO、CaS 均是 NaCl 型晶体。比较它们的晶格能大小, 并说明理由。

解:

对于NaCl型离子晶体:

$$U = \frac{N_A \alpha \cdot z_+ z_- e^2}{R_0} \left(1 - \frac{1}{m}\right)$$

CaO、MgO、CaS 均是 NaCl 型晶体, Born 指数可认为近似相等, 因此其晶格能与离子半径和离子电荷有关, CaO、MgO、CaS 的阴阳离子电荷数均为 2, Ca 半径大于 Mg, S 半径大于 O, 所以晶格能从大到小为 MgO>CaO>CaS。

9-2, 试述下列常见晶体的点阵形式, 晶胞中离子数目与堆砌形式:

- (1) NaCl (岩盐) (2) 立方 ZnS (闪锌矿) (3) 六方 ZnS (纤锌矿)
 (4) TiO₂ (金红石) (5) CsCl (6) CaF₂ (萤石)
 (7) 金刚石 (8) 石墨 (9) 冰

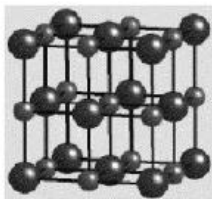
解:

晶体	点阵形式	晶胞中离子数目	堆砌形式
NaCl (	立方面心	4 个 Na ⁺ , 4 个 Cl ⁻	Cl ⁻ 立方最密堆积
立方 ZnS	立方面心	4 个 Zn ²⁺ , 4 个 S ²⁻	S ²⁻ 立方最密堆积
六方 ZnS	六方点阵	2 个 Zn ²⁺ , 2 个 S ²⁻	S ²⁻ 六方最密堆积
TiO ₂	体心四方	2 个 Ti ²⁺ , 4 个 O ²⁻	O ²⁻ 假六方最密堆积
CsCl	简单立方	1 个 Cs ⁺ , 1 个 Cl ⁻	Cl ⁻ 简单立方堆积
CaF ₂	立方面心	4 个 Ca ²⁺ , 8 个 F ⁻	F ⁻ 简单立方堆积
金刚石	立方面心	8 个 C	立方最密堆积
石墨	六方点阵	4 个 C	六方最密堆积
冰			非密堆积

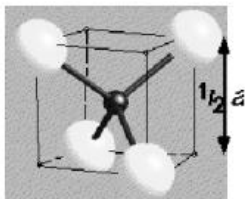
9-3, 离子晶体中正离子填在负离子多面体空隙中, 请计算在四面体, 八面体空隙中正负离子半径比的临界值。

解: 见老师第九章的 PPT

NaCl 6:6
face diagonal $a\sqrt{2}$



ZnS 4:4
body diagonal $a\sqrt{3}$



$$r_+ + r_- = \frac{1}{2}a$$

$$4r_- = \sqrt{2} \cdot a, \quad r_- = \frac{\sqrt{2}}{4}a$$

$$\frac{r_+ + r_-}{r_-} = \sqrt{2}$$

$$\frac{r_+}{r_-} = \sqrt{2} - 1 = 0.414$$

$$r_+ + r_- = \frac{\sqrt{3}}{4}a$$

$$2r_- = \sqrt{2} \cdot \frac{a}{2}, \quad r_- = \frac{\sqrt{2}}{4}a$$

$$\frac{r_+ + r_-}{r_-} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{r_+}{r_-} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} - 1 = 0.225$$

9-4, 已知下列离子半径: Ca^{2+} (99pm), Cs^+ (182pm), S^{2-} (184pm), Br^- (195pm), 若立方晶系 CaS 和 CsBr 晶体是典型离子晶体, 请判断这两种晶体正负离子配位数, 负离子堆砌方式, 正离子所填的配位多面体型。

解: $r(\text{Ca}^{2+})/r(\text{S}^{2-}) = 99/184=0.538$, 所以 CaS 为 NaCl 型离子晶体, 正负离子配位数为 6, 负离子的堆砌方式为立方密堆积, 正离子填在八面体空隙;

$r(\text{Cs}^+)/r(\text{Br}^-) = 182/195=0.933$, 所以 CsBr 为 CsCl 型离子晶体, 正负离子配位数为 8, 负离子的堆砌方式为简单立方堆积, 正离子填在立方体空隙。

9-5 已知 MgS 和 MnS 立方晶胞参数为 520pm, 是负-负离子接触、正负离子不接触类型, CaS($a=567\text{pm}$), CaO($a=480\text{pm}$), MgO($a=420\text{pm}$)为正负离子接触、负-负离子不接触类型, 请问这些体系中离子半径各是多少?

解: MgS 和 MnS 立方晶胞参数为 520pm, 是负-负离子接触、正负离子不接触类型, 所以 $r(\text{S}^{2-}) = \sqrt{2}a/4 = 183.8\text{pm}$; 从 CaS($a=567\text{pm}$), 因为正负离子接触, 则 $r(\text{Ca}^{2+}) = a/2 - r(\text{S}^{2-}) = 99.5\text{pm}$; 从 CaO($a=480\text{pm}$), 求得 $r(\text{O}^{2-}) = a/2 - r(\text{Ca}^{2+}) = 140.5\text{pm}$; 从 MgO($a=420\text{pm}$), 求得 $r(\text{Mg}^{2+}) = 69.5\text{pm}$; $r(\text{Mn}^{2+})$ 无法求得。
(注: 按 NaCl 型结构求)

9-6, 某金属氧化物属立方晶系, 晶体密度为 $3.581\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$, 用 X 射线衍射 (Cu $K\alpha$ 线) 测得各衍射角分别为: 18.5° , 21.5° , 31.2° , 37.4° , 39.4° , 47.1° , 52.9° , 54.9° , 根据计算说明:

(1) 金属氧化物晶体的点阵形式;

(2) 计算晶胞参数;

(3) 计算金属离子 M 的相对原子质量;

(4) 若正负离子半径比为 0.404, 试确定离子在晶胞中的分数坐标。

解: (1) 求得 $\sin\theta^2$ 的比例为 3: 4: 8: 11: 12: 16: 19: 20, 所以为面心立方点阵型结构

(2) 用高角度 54.9° 计算, $2d \sin\theta = \lambda, h^2 + k^2 + l^2 = 20$

$$a = \frac{\lambda}{2\sin\theta\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} = 421.6\text{pm}$$

(3) $M = V\rho N_A/N$

$$M = 421.6^3 \times 10^{-30} \times 3.581 \times 6.02 \times 10^{23} / 4 = 40.39 \text{ g mol}^{-1}$$

$$M_{\text{金属}} = 40.39 - 16 = 24.39 \text{ g mol}^{-1}$$

(4) 正负离子半径比为 0.404, 则正离子填在负离子的八面体空隙, 晶体结构与 NaCl 相似, 分数坐标如下:

$$\begin{array}{llll} \text{Mg}^{2+}: & 1/2, 1/2, 1/2 & 1/2, 0, 0 & 0, 1/2, 0 & 0, 0, 1/2 \\ \text{O}^{2-}: & 0, 0, 0 & 1/2, 1/2, 0 & 0, 1/2, 1/2 & 1/2, 0, 1/2 \end{array}$$

9-7, 已知 BeO 晶体结构属六方 ZnS 型, 而 Be^{2+} , O^{2-} 离子半径分别为 31pm, 140pm, 试从离子半径比推测 BeO 晶体的结构型式, 并与实际情况比较, 说明原因。

解: BeO 的阴阳离子半径比 $R^+/R^- = 0.221 < 0.225$; 若仅从离子半径比判断, Be^{2+} 当占据由 O^{2-} 离子最密堆积结构的三角型空位, 因此, 可能以 (BeO) 二维平面六方层状结构堆积为三维的六方层状晶体 (若不存在层间 Be-O 配键, 则每个离子均为三配位), 而非六方硫化锌结构。但是, 由于 Be 原子 2s, 2p 价层轨道能级相近, 容易发生 sp^3 杂化, 因此, 可以在理想的 BeO 六方层状堆积结构的层间形成 Be-O 配位键, 使得 Be^{2+} 离子四配位并满足八隅律, 因而偏离原来的平面, 最终形成六方 ZnS 型的结构。

9-9, 氟化钾晶体属立方晶系, 用 Mo $K\alpha$ 线 ($\lambda=70.8\text{pm}$) 拍摄衍射图 (相机半径为 57.4mm), 各衍射线 $\sin^2\theta$ 值如下: 0.0132, 0.0256, 0.0391, 0.0514, 0.0644, 0.0769, 0.102, 0.115, 0.127, 0.139……

(1) 先对各条衍射线指标化, 然后推测 KF 的点阵形式, 计算晶胞参数;

(2) 已知 KF 晶体中, 负离子作简单立方堆砌, 正离子填在八面体(改为立方体)空隙,

K^+ , F^- 离子半径分别为 133 和 136pm, 计算晶胞参数;

解: (1) 对其指标化, 可知为立方体心点阵, 以高角度计算, $a=314.9 \text{ pm}$

(2) $\sqrt{3}a=2(R_{\text{K}^+}+R_{\text{F}^-})$, $a=310.6 \text{ pm}$

9-10, 金红石 (TiO_2) 为四方晶体, 晶胞参数为: $a=458\text{pm}$, $c=295\text{pm}$, 原子分数坐标为:

Ti: $0, 0, 0$; $1/2, 1/2, 1/2$;

O: $u, u, 0$; $\bar{u}, \bar{u}, 0$; $1/2+u, 1/2-u, 1/2$; $1/2-u, 1/2+u, 1/2$; 其中 $u=0.31$

(1) 说明 Ti, O 原子各自的配位情况;

(2) 计算 z 值相同的 Ti—O 最短间距。

解: P266

(1) Ti^{4+} 处于略有变形的氧八面体中, 配位数为 6; 而 O^{2-} 与 3 个 Ti^{4+} 配位。

(2) 最短距离为

$$d = \sqrt{(0.31-0)^2 + (0.31-0)^2 + (0-0)^2} \times 458 = 201 \text{ pm}$$

9-11, β -SiC 为立方晶体, 晶胞参数 $a=435.8\text{pm}$ 晶胞内原子分数坐标如下:

C: $0, 0, 0$; $1/2, 1/2, 0$; $1/2, 0, 1/2$; $0, 1/2, 1/2$;

Si: $1/4, 1/4, 1/4$; $1/4, 3/4, 3/4$; $3/4, 1/4, 3/4$; $3/4, 3/4, 1/4$;

(1) 确定该晶体点阵型式;

(2) 计算晶体密度;

(3) 计算晶体中 C—Si 键长和 Si 原子的共价半径 (C 原子共价半径为 77pm)。

解: (1) 由坐标可知为面心立方点阵

(2) $M = V\rho N_A/N$

$$40 = 435.8^3 \times 10^{-30} \times \rho \times 6.02 \times 10^{23} / 4$$

$$\rho = 3.21 \text{ g cm}^{-3}$$

(3) C—Si 键长 = $\sqrt{3} a / 4 = 188.7 \text{ pm}$

所以 Si 原子的共价半径为 111.7 pm

9-12, Na_2O 为反 CaF_2 型结构, 晶胞参数 $a=555\text{pm}$,

(1) 计算 Na^+ 的半径 (已知 O^{2-} 半径为 140pm);

(2) 计算晶体密度。

解: (1) O^{2-} 填在 Na^+ 的立方体空隙, $\sqrt{3}a = 4(r_{\text{Na}^+} + r_{\text{O}^{2-}})$

$$\text{解得 } r_{\text{Na}^+} = 100.3 \text{ pm}$$

(2) $M = V\rho N_A/N$

$$62 = 555^3 \times 10^{-30} \times \rho \times 6.02 \times 10^{23} / 4$$

$$\rho = 2.41 \text{ g cm}^{-3}$$

9-13, 氯化铯晶体属立方晶系, 密度为 $3.97 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$, 晶胞参数 $a=411\text{pm}$, 晶体衍射强度特点是: $h+k+l$ 为偶数时强度很大, 而 $h+k+l$ 为奇数时强度很小, 根据 CsCl 结构用结构因子分析以上现象。

解: $M = V\rho N_A/N$

$$168.4 = 411^3 \cdot 10^{-30} \cdot 3.97 \cdot 6.02 \cdot 10^{23} / N$$

$$N = 1$$

晶胞中只有一个 CsCl 分子, 故该晶体当属简单立方, 则原子分数坐标为:

Cl(0, 0, 0)、Cs($\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}$)。则结构因子为:

$$F_{hkl} = f_{cl} e^{2\pi i(0h+0k+0l)} + f_{cs} e^{2\pi i(\frac{1}{2}h+\frac{1}{2}k+\frac{1}{2}l)} = f_{cl} + f_{cs} e^{\pi i(h+k+l)}$$

当 $h+k+l$ 为奇数时, $e^{\pi i(h+k+l)} = -1$ 。故: $F_{hkl} = f_{cl} - f_{cs}$, 衍射强度小。

当 $h+k+l$ 为偶数时, $e^{\pi i(h+k+l)} = 1$ 。故: $F_{hkl} = f_{cl} + f_{cs}$, 衍射强度大。

9-14, 用粉末法可测定 KBr, LiBr, KF, LiF 均属 NaCl 型结构, 晶胞参数分别为 658pm,

550pm, 534pm, 402pm, 试由这些数据推出 Br^- , K^+ , F^- , Li^+ 的离子半径。

解: NaCl 型结构, 则阳离子位于阴离子的八面体空隙中。 Li^+ 的半径最小, 故 LiBr 晶体中 Br^- 取立方最密堆积, 且阴离子间可直接接触, Li^+ 在八面体空隙中, 则有 $4r_{\text{Br}^-} = \sqrt{2}a_{\text{LiBr}}$, $r_{\text{Br}^-} = 194.4 \text{ pm}$; KBr 和 KF 中阴离子取立方密堆积, 但因 K^+ 的离子半径较大, 阴离子间不能紧密接触, 阴阳离子间紧密接触: KBr 为 658pm, 则 $2(r_{\text{Br}^-} + r_{\text{K}^+}) = a_{\text{KBr}}$, 则 $r_{\text{K}^+} = 134.6 \text{ pm}$; $2(r_{\text{F}^-} + r_{\text{K}^+}) = a_{\text{KF}}$, 则 $r_{\text{F}^-} = 132.4 \text{ pm}$; LiF 中, 阴离子取立方密堆积, 阳离子填充在八面体空穴, Li^+ 离子半径应大于或等于阴离子最密堆积的空穴半径, 因而有: $R_{\text{Li}} + R_{\text{F}} \leq a_{\text{LiF}}/2 \rightarrow R_{\text{Li}} \leq 68.5 \text{ pm}$

9-15, 请根据六方 ZnS 和 NiAs 晶体的结构图, 写出晶胞中各离子的原子分数坐标。

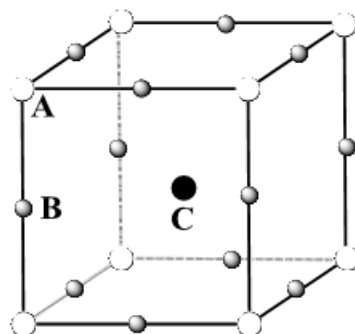
解: 见 P265 及题 8.19

9-16 试分析 AB_2 型共价晶体白硅石 (SiO_2) 的结构, 并指出晶胞中的结构单元数。

解: P271

9-17, 某个三元晶体属立方晶系, 晶胞顶点位置为 A 元素占据, 棱心位置为 B 元素占据, 体心位置为 C 元素占据,

(1) 写出此晶体的化学组成;



(2) 写出晶胞中原子分数坐标;

(3) A 原子与 C 原子周围各有几个 B 原子配位。

解: (1) 该晶体化学配比为 AB₃C

(2) 晶胞中原子分数坐标为: A (0,0,0) ; B(0,0,1/2; 0,1/2,0; 1/2,0,0); C(1/2,1/2,1/2)

(3) A 原子周围有 6 个 B 原子配位, C 周围有 12 个 B 原子配位。

9-18, 已知 KIO₃ 为立方晶系, a=446pm, 原子分数坐标为:

K (0, 0, 0), I (1/2, 1/2, 1/2), O (0, 1/2, 1/2) (1/2, 0, 1/2) (1/2, 1/2, 0)

(1) 晶体属何种点阵型式;

(2) 计算 I—O, K—O 最近距离;

(3) 画出 (100), (110), (111) 晶面上原子的排布;

(4) 检验晶体是否符合电价规则, 判断该晶体中是否存在分离的配位离子基团。

解: KIO₃ 为立方晶系, 即 CaTiO₃ 结构, 见 P274

(1) 简单立方点阵

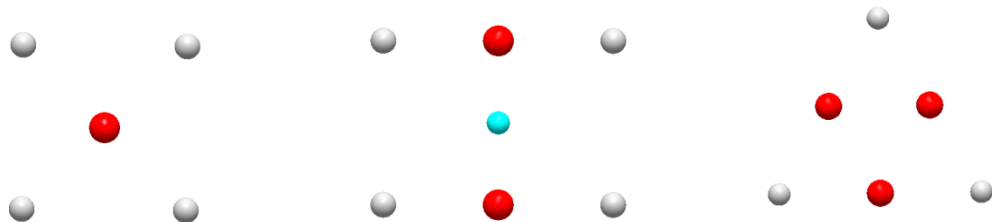
(2) r(I—O) = a/2 = 223 pm

r(K—O) = $\sqrt{2}a/2 = 315.3$ pm

(3) (100)

(110)

(111)



灰球: K; 红球: O; 蓝球: I

(4) K⁺、I⁵⁺ 分别于 12 个、6 个配位, 每个 O 旁边有 4 个 K⁺、2 个 I⁵⁺,

$$Z^- = \sum S_i = \frac{1}{12} \times 4 + \frac{5}{6} \times 2 = 2$$

9-19, 冰的某种晶型为六方晶系, 晶胞参数 a=452.27pm, c=736.71pm, 晶胞含 4 个分子,

其中氧原子的原子分数坐标为: 0, 0, 0; 0, 0, 3/8; 2/3, 1/3, 1/2; 2/3, 1/3, 5/8(注意有问题: 周公度习题集为 7/8)。

(1) 画出冰的晶胞示意图;

(2) 计算冰的密度;

(3) 计算氢键 $\text{O}-\text{H}\cdots\text{O}$ 长度。

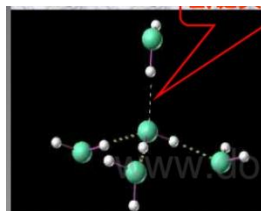
解：(1) 点阵形式为简单六方，整个晶胞包含四个 H_2O

(2) $M = V\rho N_A/N$

$$18 = 452.27^2 \cdot 736.71 \cdot \sin 60^\circ \cdot 10^{-30} \cdot \rho \cdot 6.02 \cdot 10^{23} / 4$$

$$\rho = 0.916 \text{ g cm}^{-3}$$

(3) 几何计算，得 $r(\text{O}-\text{H}\cdots\text{O}) = \sqrt{6}a/4 = 276.95 \text{ pm}$ 或者 $3/8c = 276.3 \text{ pm}$



9-20, 高温超导晶体 $\text{YBa}_2\text{Cu}_4\text{O}_8$ 属正交晶系，空间群为 Ammn ，晶胞参数为 $a=b=390\text{pm}$,

$c=2720\text{pm}$ ，晶胞中原子分数坐标为：

Y: $1/2, 1/2, 0$; Ba: $1/2, 1/2, 0.13$;

Cu: $0, 0, 0.21$; $0, 0, 0.06$;

O: $0, 1/2, 0.05$; $1/2, 0, 0.05$; $0, 1/2, 0.22$; $0, 0, 0.15$;

试画出晶胞的示意图。

解：

表格 1.1 $\text{YBa}_2\text{Cu}_4\text{O}_8$ 结构原子所占据的等效点系

原子	等效点系	等效点坐标
2Y	2(c)	$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0); (\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$
4Ba	4(j)	$(\frac{1}{2}, 0, z); (\frac{1}{2}, 0, \bar{z}); (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}+z); (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}-z)$
4Cu(1)	4(i)	$(0, 0, z); (0, 0, \bar{z}); (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}+z); (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}-z)$
4Cu(2)	4(i)	$(0, 0, z); (0, 0, \bar{z}); (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}+z); (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}-z)$
4O(1)	4(i)	$(0, 0, z); (0, 0, \bar{z}); (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}+z); (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}-z)$
4O(2)	4(j)	$(\frac{1}{2}, 0, z); (\frac{1}{2}, 0, \bar{z}); (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}+z); (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}-z)$
4O(3)	4(i)	$(0, 0, z); (0, 0, \bar{z}); (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}+z); (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}-z)$
4O(4)	4(i)	$(0, 0, z); (0, 0, \bar{z}); (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}+z); (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}-z)$

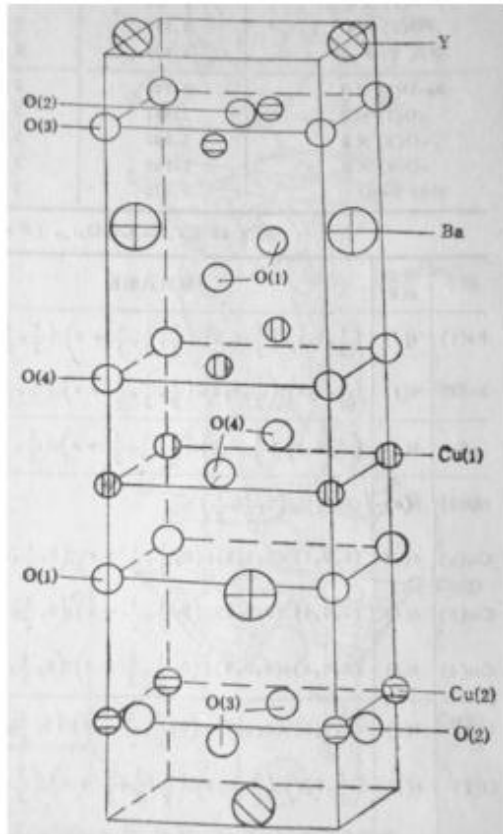


图 1.1 $\text{YBa}_2\text{Cu}_4\text{O}_8$ $c/2$ 周期的晶体结构

9-21, 某尖晶石组成为: Al 37.9%, Mg 17.1%, O 45%, 密度为 $3.57\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$, 立方晶胞参数为 $a=809\text{pm}$, 求晶胞中各种原子的式量数。

解: $M = V\rho N_A/N$

$$M = 809^3 \times 10^{-30} \times 3.57 \times 6.02 \times 10^{23}$$

$$M = 1137$$

$$M \times 37.9\% / 27 = 16, M \times 17.1\% / 24 = 8, M \times 45\% / 16 = 32$$

所以晶胞中含有 8 个 Mg, 16 个 Al 和 32 个 O。

9-22, MgO 和 NaF 是等电子分子, 并与 NaCl 为同样的晶体结构。试解释 MgO 晶体硬度是 NaF 晶体的 2 倍, 熔点也高很多 (前者 2800°C , 后者 993°C)。

解: MgO 的晶格能大于 NaCl, 见题 9.1。

9-23, C_{60} 构成立方最密堆积, 晶胞参数为 $a=1420\text{pm}$, C_{60} 构成六方最密堆积, 晶胞参数为 $a=b=1002\text{pm}$, $c=1639\text{pm}$

(1) ccp, hcp 结构中, 各种多面体孔隙能容多大半径的小球?

(2) C_{60} 和碱金属形成的 K_3C_{60} 晶体具有超导性。试问在 C_{60} 形式的立方面心堆砌中，K 占据哪些多面体空隙，百分数为多少？请写出 K 在晶胞中的原子分数坐标。

解：见课后答案或者周公度习题 9.21

9-24, 尖晶石化学组成为 AB_2O_4 ，氧离子作立方最密堆积，当金属离子 A 占据四面体空隙时，称正常尖晶石，而 A 占据八面体空隙时，称反式尖晶石，试用配位场稳定化能预测 $NiAl_2O_4$ 是何种尖晶石。

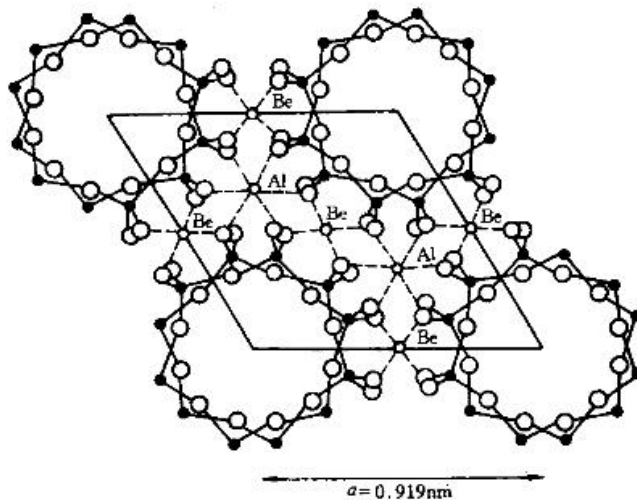
解：见题 6.30

9-25, 绿柱石 $[Be_3Al_2(SiO_3)_6]$ 属六方晶系, 空间群为 $P6/mcc$

(1) $[(SiO_3)_6]^{12-}$ 基团由 6 个共享顶点的 SiO_4 四面体组成，它们排列成一个环，对称性为 $6/m$ ，画出它的结构。

(2) 讨论 Be, Al 可能的配位模式。

解：



绿柱石的结构

绿柱石 $Be_3Al_2[Si_6O_{18}]$ 结构属六方晶系， $P6/mcc$ 空间群。其基本结构单元是 6 个硅氧四面体形成的六节环，这些六节环之间靠 Al^{3+} 和 Be^{2+} 离子连接， Al^{3+} 的配位数为 6，与硅氧网络的非桥氧形成 $[AlO_6]$ 八面体； Be^{2+} 配位数为 4，构成 $[BeO_4]$ 四面体。环与环相叠，上下两层错开 30° 。从结构上看，在上下叠置的六节环内形成了巨大的通道，可储有 K^+ ， Na^+ ， Cs^+ 离子及 H_2O 分子，使绿柱石结构成为离子导电的载体。

9-26, 二氟化氙 XeF_2 晶体结构已由中子衍射测定. 晶体属四方晶系 $a=431.5\text{pm}$, $c=699\text{pm}$, 空

间群为 $I4/mmm$, 晶胞中有 2 个分子, 原子分数坐标为

Xe: $0,0,0; 1/2,1/2,1/2$;

F: $0,0,z; 0,0,-z; 1/2,1/2,1/2+z; 1/2,1/2,1/2-z$

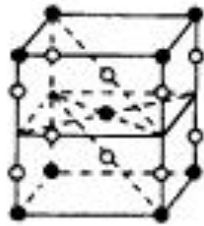
(1) 给出系统消光条件;

(2) 画出晶胞简图;

(3) 假定 Xe-F 键长 200pm, 计算非键 $F\cdots F$, $Xe\cdots F$ 最短距离。

解: (1) 体心点阵, $h+k+l=$ 奇数时系统消光;

(2) 黑球: Xe; 白球: F



(3) $R(Xe-F) = c/z = 200\text{pm}$,

$R(F\cdots F) = c(1-2z) = 299\text{ pm}$,

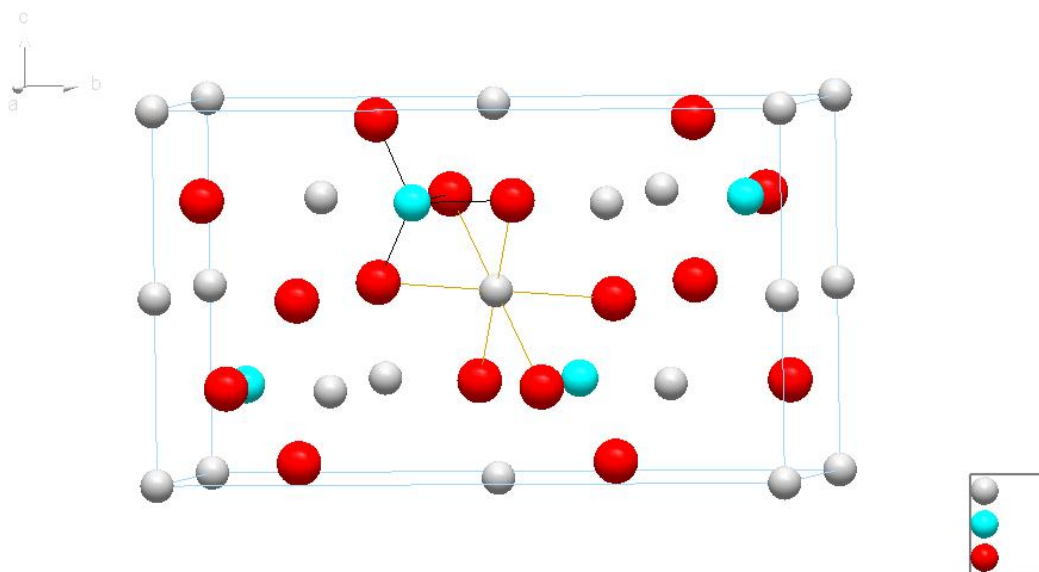
$$R(Xe\cdots F) = \left[(0.5-2/7)^2 c^2 + (\sqrt{2}/2)^2 a^2 \right]^{1/2} = 340\text{ pm}$$

9-28 橄榄石 (Mg_2SiO_4) 晶体属正交晶系, O^{2-} 作假六方堆积, Si^{4+} 位于四面体空隙, Mg^{2+} 位于八面体空隙

(1) 试画出晶胞图

(2) 用 Pauling 规则说明是 SiO_4^{4-} 是单独存在。

解: (1) 依提议知晶体中各原子的配位情况如下: 每个 Mg^{2+} 和六个 O^{2-} 配位, 每个 Si^{4+} 和四个 O^{2-} 配位, 每个 O^{2-} 和三个 Mg^{2+} 及一个 Si^{4+} 配位; 又 O^{2-} 作假六方堆积。则可推测晶胞;



灰色: Mg; 红色: O; 绿色: 硅
黑色线: 四面体空隙; 黄色线: 八面体空隙

(2) 由上述配位情况可知, 晶体中每个 O^{2-} 和三个 Mg^{2+} 及一个 Si^{4+} 配位, 因此根据电价规则, 每个 O-Mg 键的电价为 $1/3$, 每个 O-Si 键的电价为 1, 进而可推得 SiO_4^{4-} 中

$$Z^- = \sum_i S_i = 3S(O-Mg) + S(O-Si) = 3 \times \frac{2}{6} + \frac{4}{4} = 2$$

O^{2-} 的静电键总和当为:

与 O 的常规化合价相等, 因此, 晶体中 SiO_4^{4-} 可以稳定存在。

9-31 $KMgF_3$ 晶体属立方晶系, 粉末衍射各衍射线 2θ 值如下: 22.27, 31.71, 39.10, 45.44, 51.15, 56.46, 66.22, 70.80, 75.27 ...

(1) 试确定晶体点阵形式;

(2) X 射线波长为 154pm, 试确定晶胞参数;

(3) 若三种离子半径为 $r_{K^+}=133pm$, $r_{F^-}=136pm$, $r_{Mg^{2+}}=78pm$, 判断晶胞中分子个数。

(4) 已知 $KMgF_3$ 为钙钛矿结构, 所测得的 (100) 衍射线非常弱 (几乎不出现), 试用结构因子判断 K^+ 、 Mg^{2+} 离子在晶胞中的位置。

解: (1) 由 $(\sin\theta)^2$ 比例为简单立方

22.27	31.71	39.10	45.44	51.15,	56.46	66.22	70.80,	75.27
0.037	0.075	0.112	0.149	0.186	0.209	0.298	0.336	0.373
1	2	3	4	5	6	8	9	10

(2) 用高角度计算, $4a^2 (\sin\theta)^2 = (h^2 + k^2 + l^2) \lambda^2$

$$4a^2 \cdot 0.373 = (9+0+1)154^2$$

$$a = 398.7 \text{ pm}$$

(3) 1 个

(4) K^+ 在顶点, Mg^{2+} 在体心

9-32 联苯属单斜晶系，晶胞参数为 $a=824\text{pm}$, $b=573\text{pm}$, $c=951\text{pm}$, $\beta=94.5^\circ$

(1) 若晶胞密度为 1.16gcm^{-3} ，确定晶胞中分子个数。

(2) 当 h 为奇数时， $h0l$ 发生系统消光；当 k 为奇数时， $0k0$ 发生系统消光。确定晶体点阵形式。

(3) 推测分子对称性及其在晶胞中的位置。

解：(1) $M = V\rho N_A/N$

$$154.21 = 824 \times 573 \times 951 \times \sin 94.5^\circ \times 10^{-30} \times 1.16 \times 6.02 \times 10^{23} / N$$

$$N = 2$$

(2) 当 h 为奇数时， $h0l$ 发生系统消光，表明有滑移面，滑移 $a/2$ ；当 k 为奇数时， $0k0$ 发生系统消光，有螺旋轴，平移 $b/2$ 。所以点阵形式为底心单斜。

(3) 联苯分子具 D_{2d} 对称性，分子中存在一个反演中心。

已知单斜底心点阵的单胞中含 2 个分子，故结构基元为一个联苯分子，即每个点阵点包含 1 个联苯分子；又单胞的原点以及底心为反演中心；故联苯分子的中心位于单胞的原点和底心。

(答案取自吕老师班，但是联苯有多种构象，提供答案不准确)

